

Régulation d'un GTA (Groupe Turbo-Alternateur) dans une centrale nucléaire

1. Introduction

La France produit plus de 400 TWh d'électricité à partir d'énergie nucléaire. Une centrale nucléaire contient plusieurs transformations d'énergie. On va s'intéresser à la transformation de l'énergie thermique de la vapeur d'eau du circuit secondaire en énergie mécanique de rotation de la turbine.

La zone d'étude se limitera aux vannes de régulation et de sécurité.



Centrale nucléaire

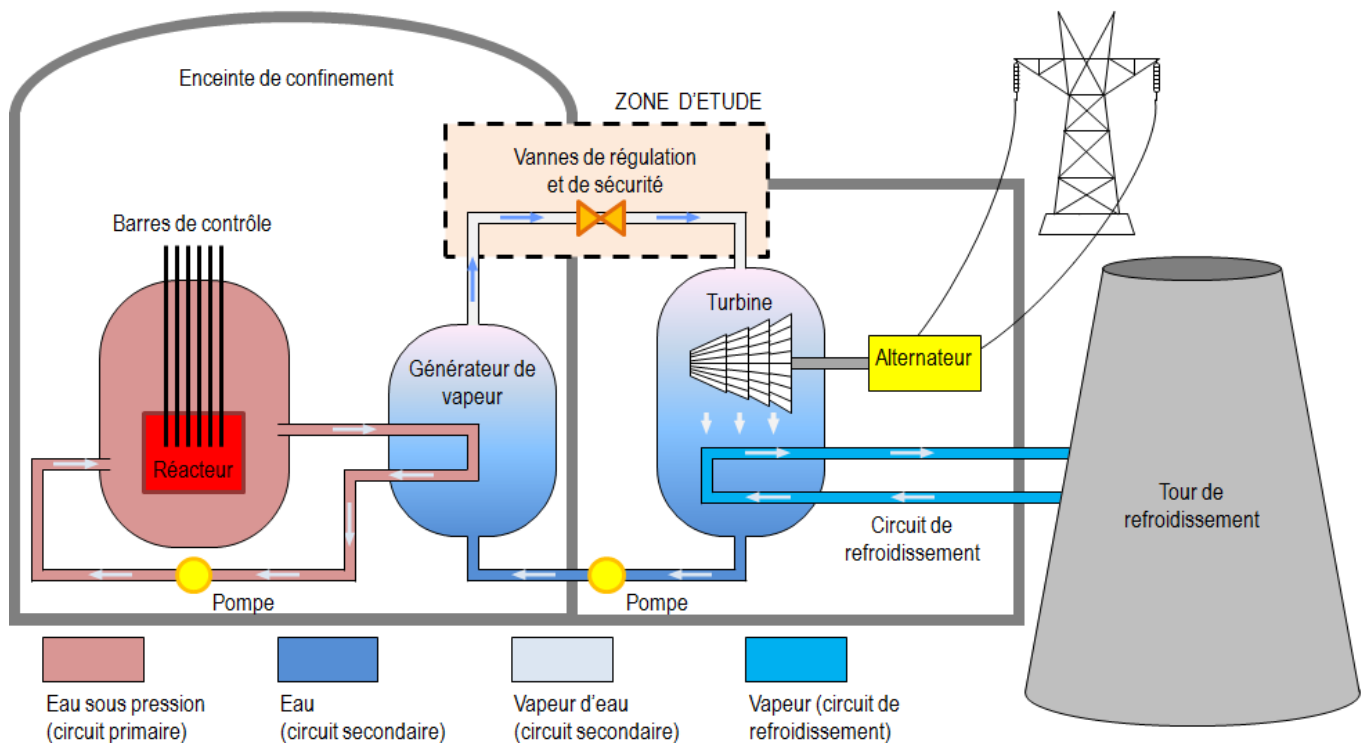


Schéma installation d'une centrale nucléaire

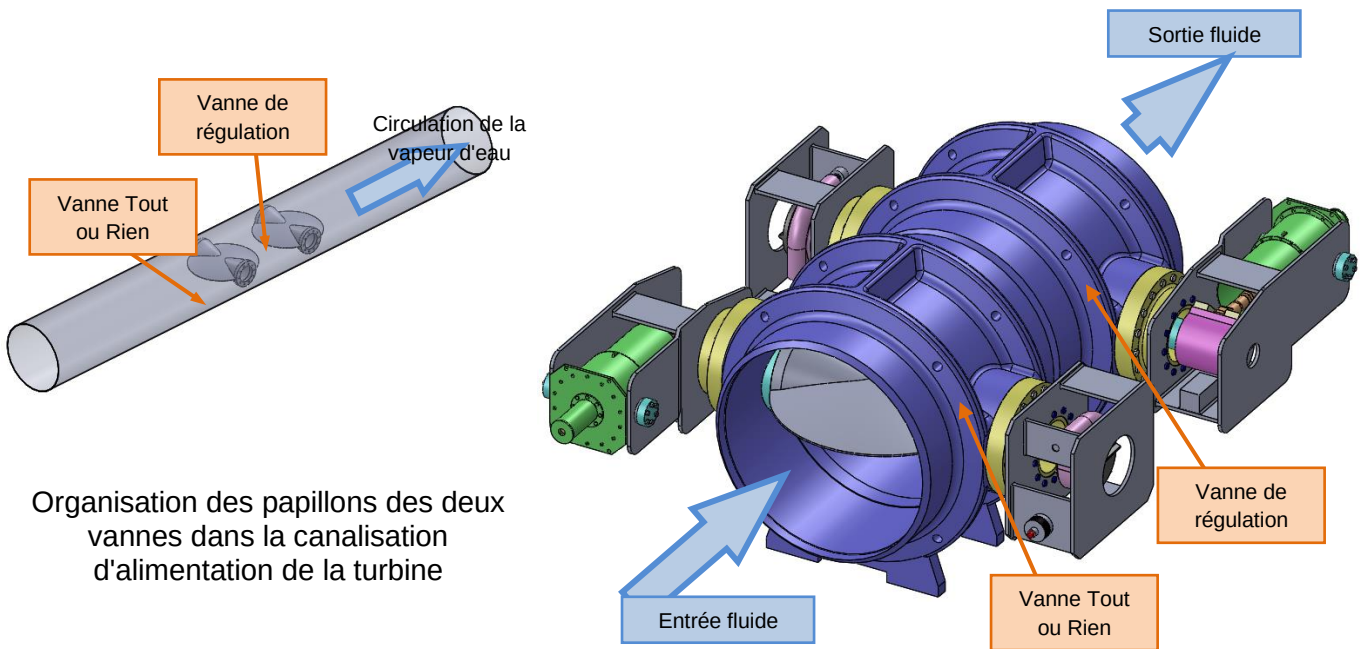


Turbine de centrale nucléaire

2. Présentation de la vanne

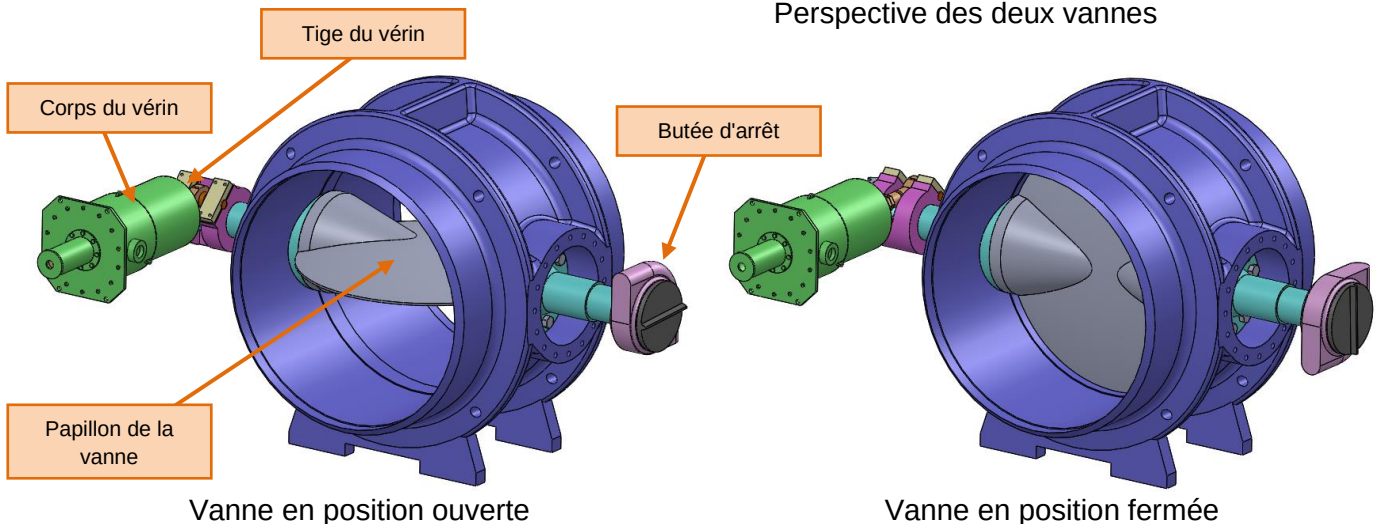
L'objet de notre étude porte sur deux vannes installées sur le circuit secondaire. Ces deux vannes quasi identiques ont deux fonctions différentes :

- vanne de régulation VI : permet de réguler le débit de vapeur et donc la fréquence de rotation de la turbine,
- vanne Tout ou Rien VM : permet de couper le circuit en cas d'alerte de sécurité.



Organisation des papillons des deux vannes dans la canalisation d'alimentation de la turbine

Perspective des deux vannes

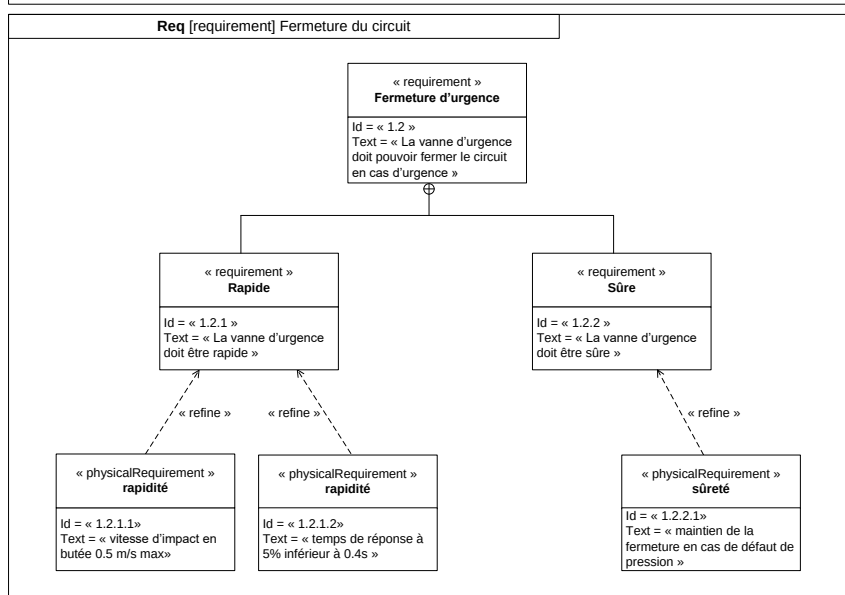
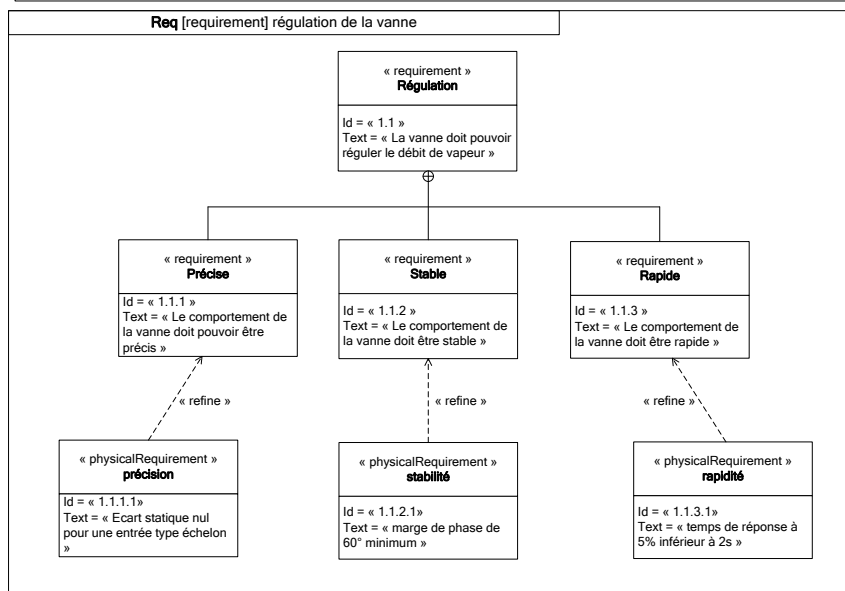
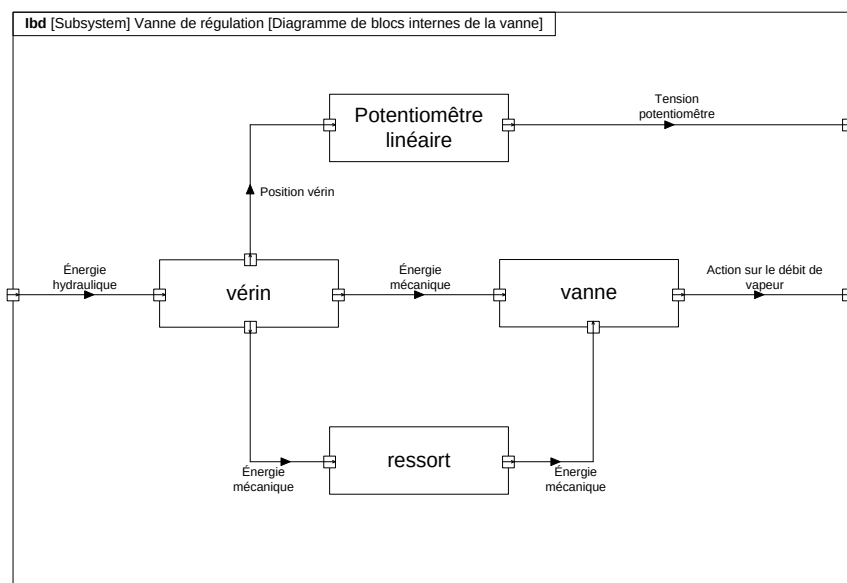


Le débattement angulaire de l'obturateur (papillon) est d'un quart de tour pour passer de la position section de passage nulle (vanne totalement fermée) à section de passage maximale (vanne totalement ouverte).

Problématique : la fréquence du courant électrique produit par l'alternateur est liée à la vitesse de rotation de l'alternateur installé en bout d'arbre de la turbine. Cette vitesse de rotation est liée au débit de fluide circulant dans les canalisations d'alimentation de la turbine. Il est donc nécessaire de réguler ce débit.

Nous allons étudier les éléments de nature à garantir cette contrainte de vitesse de rotation du GTA et son contrôle en cas d'incident en relation avec le débit de vapeur du circuit secondaire alimentant la (ou les) turbine(s).

Le diagramme partiel des exigences est donné ci-après ainsi que l'ibd (diagramme des blocs internes) du système :



3. Partie I : validation des performances de l'asservissement en position de la vanne

Le débit de vapeur alimentant la turbine est piloté par une vanne « quart de tour » (décrite précédemment) dont la position angulaire est asservie. L'objectif de cette partie est le dimensionnement du correcteur installé dans la boucle d'asservissement de la commande de position angulaire du papillon, permettant de vérifier les exigences attendues.

Etude géométrique de la vanne

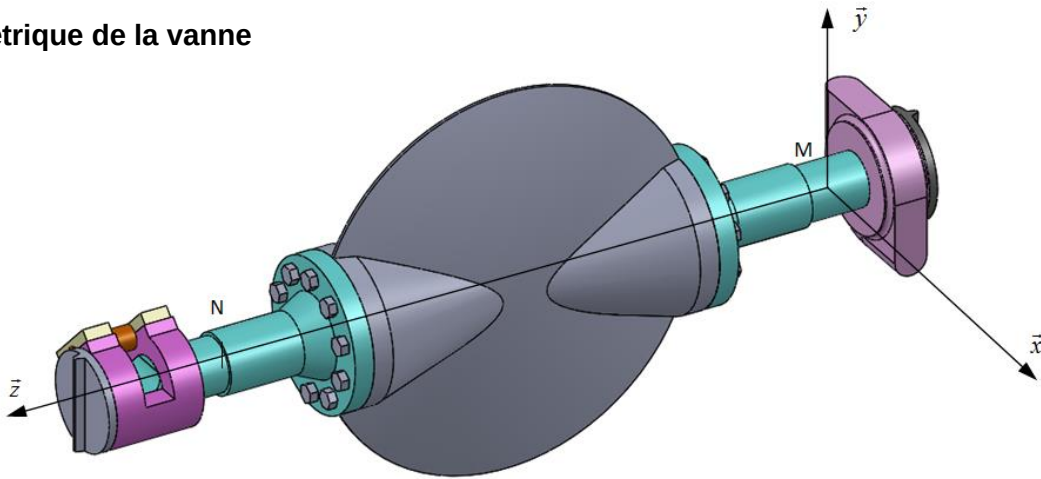


Figure 1 : papillon de la vanne

Le guidage en rotation du papillon de la vanne représentée ci-dessus par rapport au bâti est réalisé par l'intermédiaire de deux liaisons en parallèle, modélisées par :

- une liaison rotule de centre M
- une liaison sphère-cylindre (linéaire annulaire) de centre N et d'axe $(N, \vec{z})$ tel que : $\overrightarrow{MN} = n.\vec{z}$

Q-1 : Caractériser le torseur cinématique et statique de chacune des deux liaisons.

Q-2 : Déterminer rigoureusement et en précisant votre méthode la liaison équivalente à ces deux liaisons en parallèle, modélisant la liaison globale du papillon par rapport au bâti.

La présentation et le paramétrage du pilotage de la vanne sont fournis en **annexe 1**.

Q-3 : Tracer le graphe de liaison du système en y indiquant les inconnues cinématique de chaque liaison.

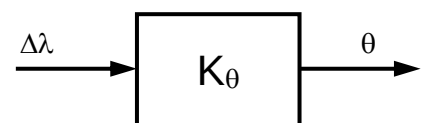
Q-4 : Ecrire la fermeture cinématique du système dans la base 3 au point A, en déduire le degré de mobilité du système.

Q-5 : Déterminer alors le degré d'hyperstatisme du mécanisme. Justifier l'intérêt d'opter pour un système hyperstatique ?

Q-6 : Etablir la fermeture géométrique afin d'expliciter la relation liant l'expression de $\lambda(t)$ avec $\overrightarrow{AB} = \lambda(t).\vec{x}_3$ en fonction des données géométriques et de l'angle $\theta(t)$. Il est préférable au préalable de construire les figures de changement de base.

Q-7 : Les deux positions extrêmes de la vanne correspondent à $\theta = \pm 45^\circ$. En déduire à l'aide de l'expression précédente la valeur précise de la course utile du vérin (en mm).

On cherche à construire un modèle linéaire de la loi entrée-sortie de ce mécanisme. A cet effet, une simulation numérique de l'équation précédente conduit au tracé de l'évolution du paramètre λ en fonction de l'angle θ fourni en **annexe 2**.



Q-8 : Identifier la valeur numérique du gain K_θ tel que : θ (en radian) = $K_\theta.\Delta\lambda$ (avec $\Delta\lambda$ en mm) fournissant le modèle linéarisé du mécanisme d'ouverture. Préciser son unité.

Modèle simplifié du comportement de l'asservissement de la vanne

Pour la suite du sujet, pour toute fonction temporelle notée $f(t)$, on note $F(p)$ son image dans le domaine de Laplace et on considère que les conditions d'Heaviside sont réalisées.

Le vérin est alimenté par une électrovanne (entrée tension de commande $u(t)$, sortie débit $q(t)$ débit volumique) dont le comportement est modélisé par un gain pur de valeur K_{ev} .

La section utile du vérin est notée S .

Q-9 : Déterminer la fonction de transfert du vérin, notée $H_v(p)$ du vérin entre le débit d'alimentation $Q(p)$ et la variation $\Delta\lambda(p)$ de la tige du vérin.

La mesure de l'angle θ n'est pas réalisée directement. Un potentiomètre rectiligne mesure le déplacement de la tige du vérin. Ce capteur de gain K_{capt} délivre une tension $u_\lambda(t)$ image de la position définie par $\Delta\lambda(t)$:

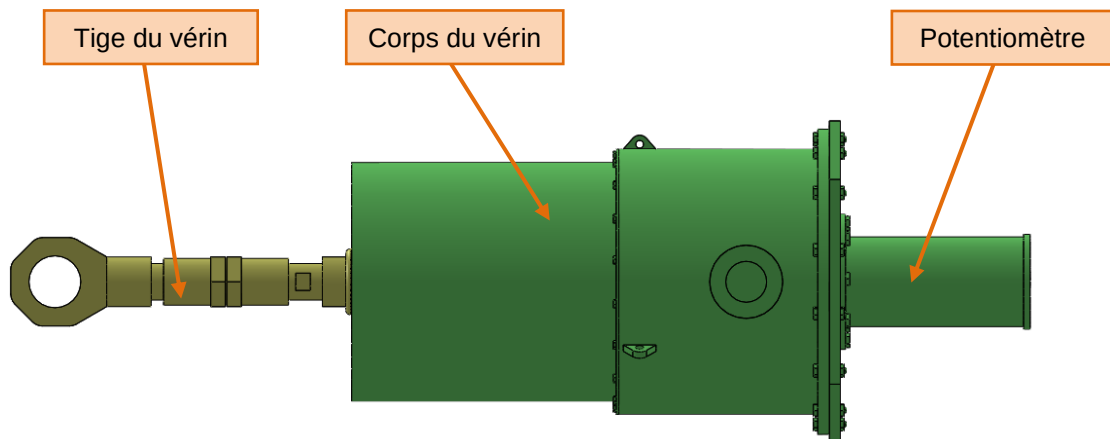


Figure 2 : vérin et potentiomètre

Le potentiomètre de comportement linéaire a une course de 200 mm et est alimenté par une tension de 24V. Le signal délivré $u_\lambda(t)$ est proportionnel au déplacement et $0 \leq u_\lambda(t) \leq 24V$.



Q-10 : Déterminer la valeur numérique du gain pur du potentiomètre K_{capt} à exprimer en unité SI.

Un bloc de gain k transforme la consigne angulaire $\theta_c(t)$ (exprimée en radian) en une tension $u_c(t)$.

Un correcteur de gain pur C amplifie l'écart entre la tension de consigne $u_c(t)$ et la tension issue du capteur et délivre la tension d'alimentation de l'électrovanne $u(t)$. Cette tension amplifiée alimente l'électrovanne de commande du vérin.

Q-11 : Construire le schéma-bloc du système avec l'entrée $\theta_c(p)$ et la sortie $\theta(p)$. On précisera pour chaque bloc, la fonction de transfert associée, sous forme littérale.

Q-12 : Déterminer la fonction de transfert (expression littérale) en boucle fermée $H(p)$ (entrée $\theta_c(p)$: sortie $\theta(p)$) à mettre sous forme canonique.

Q-13 : En déduire ses grandeurs caractéristiques (expression littérale).

Q-14 : Quelle valeur donner à k (expression littérale) pour avoir un gain statique unité de $H(p)$?

Q-15 : Conclure quant à la validation du critère de précision du diagramme des exigences dans ce cas.

On donne les valeurs numériques suivantes : $S = 0,01 \text{ m}^2$ et $K_{ev} = 0,01 \text{ m}^3/(\text{s.V})$.

Q-16 : Choisir la valeur numérique du gain C permettant de vérifier les exigences de rapidité.

Modèle affiné du comportement de la vanne

On choisit d'améliorer la représentativité du modèle en réalisant un essai sur l'électrovanne seule. On impose un échelon de tension de 10V et on mesure l'évolution du débit en sortie (en m³/s). La réponse temporelle est fournie en **annexe 3**.

- Q-17 : Identifier les paramètres caractéristiques du modèle de l'électrovanne qu'il est légitime d'identifier. Donner alors la forme de la fonction de transfert de l'électrovanne $H_{ev}(p)$.
- Q-18 : Déterminer alors l'expression de la fonction de transfert en boucle ouverte de l'asservissement de la vanne. Valider alors l'allure du tracé dans le plan de Bode de la réponse fréquentielle fourni en **annexe 4** pour un gain unitaire du correcteur : $C = 1$. Justifier votre réponse !
- Q-19 : Montrer que le système est toujours stable et mesurer graphiquement les marges de stabilité.
- Q-20 : Déterminer graphiquement la valeur maximale du gain C permettant de répondre aux exigences de stabilité. Retrouver ce résultat par le calcul.

Compte tenu de l'identification de l'électrovanne et du réglage du correcteur proportionnel, la fonction de transfert en boucle fermée s'exprime sous la forme (quel que soit le résultat précédent) :

$$H(p) = \frac{1}{1 + 3 \cdot 10^{-2} \cdot p + 6 \cdot 10^{-4} p^2}$$

- Q-21 : Déterminer les expressions numériques des grandeurs caractéristiques de la fonction de transfert $H(p)$.
- Q-22 : A l'aide de l'abaque fourni en **annexe 5** donnant le temps de réponse réduit d'un système du second ordre, vérifier la validité de l'exigence de rapidité.

4. Partie II : validation des fonctions de sécurité

Pour des raisons de sécurité, la vanne asservie est montée en série avec une deuxième vanne de type tout ou rien. En cas d'incident, il est nécessaire de pouvoir assurer l'interruption de l'alimentation vapeur en tenant compte d'une éventuelle défaillance de la vanne asservie. L'objectif de la partie II est d'étudier la performance de cette vanne tout ou rien, en termes de rapidité de fermeture et de vitesse d'arrivée en butée. En effet, cette vanne n'est pas asservie, le pilotage dans le sens de l'ouverture est imposé par une alimentation hydraulique alimentant un vérin et la fermeture à l'aide d'un rappel par ressort. La cinématique de cette vanne de type « tout ou rien » est identique à celle de la vanne asservie. On définit pour cette partie les paramètres des positions extrêmes suivantes :

	θ	λ	β
Position ouverte	$-\frac{\pi}{4}$	λ_{ouv}	β_{ouv}
Position fermée	$+\frac{\pi}{4}$	λ_{ferm}	β_{ferm}

Une étude préalable (cf partie I) conduit à déterminer les valeurs du paramètre λ et de l'angle β pour les deux positions extrêmes de la vanne. On admettra que :

$$\beta_{ouv} = \beta_{ferm} = 0 \text{ et } \Delta\lambda = \lambda_{ferm} - \lambda_{ouv} = 190 \text{ mm.}$$

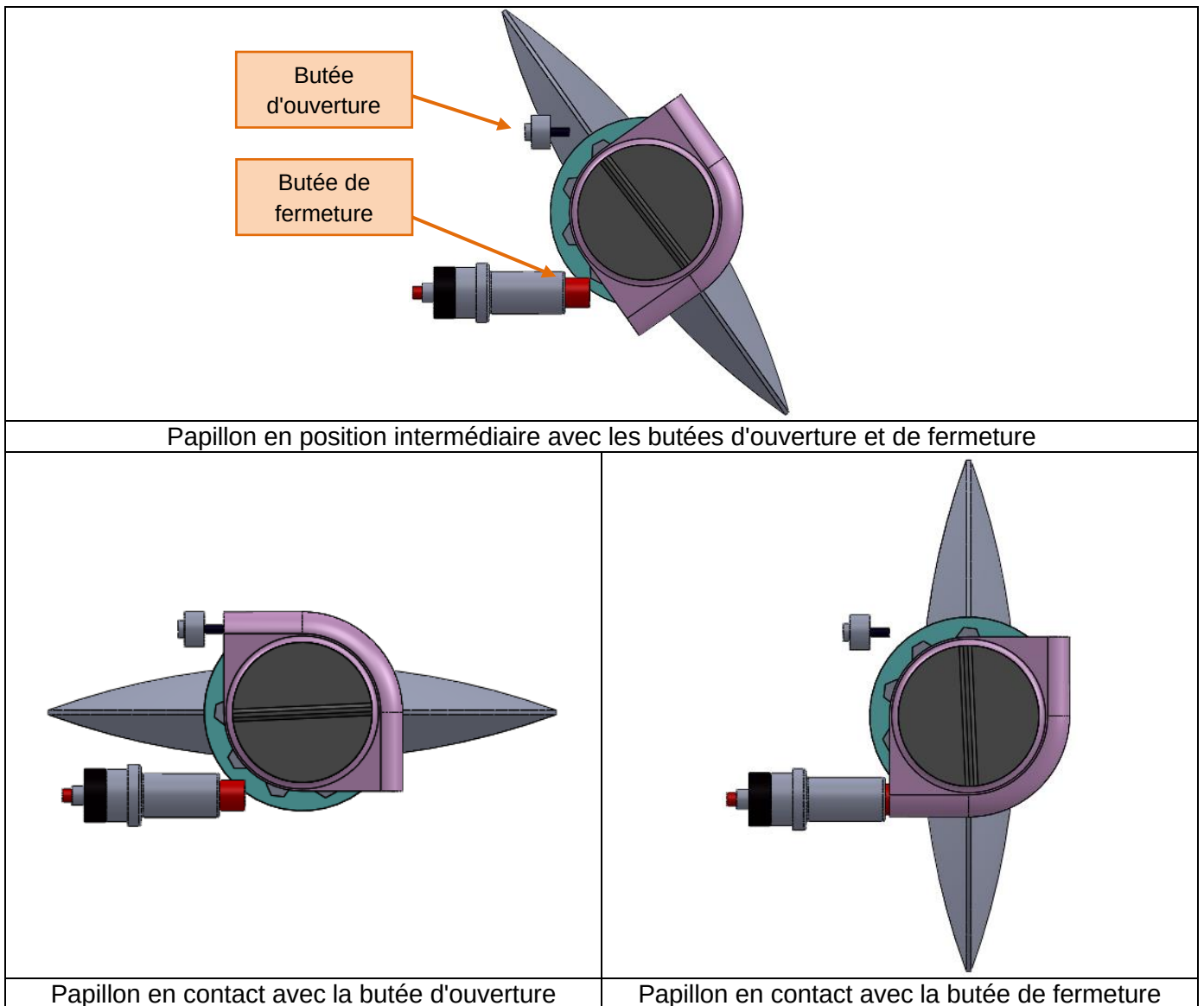
Chaque sous partie (notée en gras) est indépendante.

On rappelle que le modèle cinématique et le paramétrage sont définis en Annexe 1.

Caractéristiques du ressort : Longueur à vide : l_0 à déterminer.

Raideur : $k_r = 253 \text{ N/mm}$.

Longueur du ressort en position fermée : $L_{ferm} = 505 \text{ mm}$.



Figures 3 : butées d'ouverture et de fermeture

Dimensionnement de la précontrainte du ressort pour un maintien en position fermée.

Pour des raisons évidentes de sécurité, la vanne doit rester fermée malgré la présence d'un couple perturbateur exercé sur le papillon de la vanne et de l'action des éléments élastomères qui assurent l'étanchéité de la fermeture. Ce maintien est assuré par le ressort.

Cette action de maintien en position fermée du papillon est modélisée par un couple défini par :

$$\vec{C}_{\text{maintien} \rightarrow 1} = -C_{\text{maintien}} \cdot \vec{z} \text{ avec la valeur maximale : } C_{\text{maintien}} = 11800 \text{ Nm}.$$

En se référant à l'**annexe 1**, l'axe $(O, \vec{z})$ porte l'axe de rotation du papillon par rapport au bâti. Ce papillon est notamment soumis à l'action de la butée, du fluide, et à l'action du vérin qui s'exerce au point A. On néglige le poids et l'inertie des solides constituant le vérin (pièces 2 et 3) et on suppose que toutes les liaisons sont parfaites. Le problème est considéré dans le plan de la figure de l'annexe 1. L'action du fluide de la canalisation est négligée.

Pour la position fermée, la butée exerce un couple sur le papillon noté : $\vec{C}_{\text{butée}} = C_{\text{butée}} \cdot \vec{z}$ avec $C_{\text{butée}} < 0$.

L'action de la tige du vérin 2 sur le papillon 1 se réduit à un glisseur exercé en A de la forme :

$$\vec{F}_{2 \rightarrow 1} = -F_{2 \rightarrow 1} \cdot \vec{x} \text{ avec } F_{2 \rightarrow 1} > 0.$$

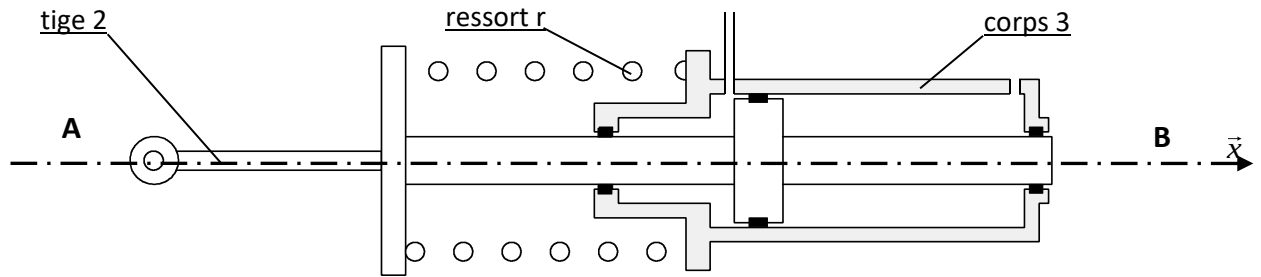


Figure 4 : vérin seul en position vanne fermée

L'objectif est de déterminer la longueur à vide du ressort permettant de maintenir en toutes circonstances la vanne fermée, dans le cadre d'une étude plane.

Q-23 : En analysant le modèle cinématique de l'**annexe 1** et compte tenu des hypothèses, justifier la direction de l'action $\vec{F}_{2 \rightarrow 1}$.

Q-24 : On isole le solide 1 (levier de commande solidaire du papillon), recenser les actions mécaniques qui s'exercent sur ce solide.

Q-25 : Appliquer le théorème du moment statique en O, projeté sur z et déduire une condition sur la valeur minimale de l'action 2 sur 1, noté $F_{21\text{ferm}}$ en se plaçant à la limite du décollement avec la butée ($C_{\text{butée}} = 0$) permettant de maintenir la vanne fermée.

Q-26 : Exprimer la longueur à vide l_0 du ressort en fonction de la raideur k_r du ressort, de la longueur du ressort en position fermée L_{ferm} et du couple C_{maintien} . Effectuer l'application numérique.

Validation du maintien en position ouverte.

Le maintien en position ouverte est réalisé par l'intermédiaire d'une pression d'alimentation hydraulique de valeur P_{alim} qui s'exerce sur la section utile notée S du vérin. L'objectif est de déterminer la section du vérin, sachant que pour la position ouverte, la compression du ressort est supérieure à celle de la position fermée.

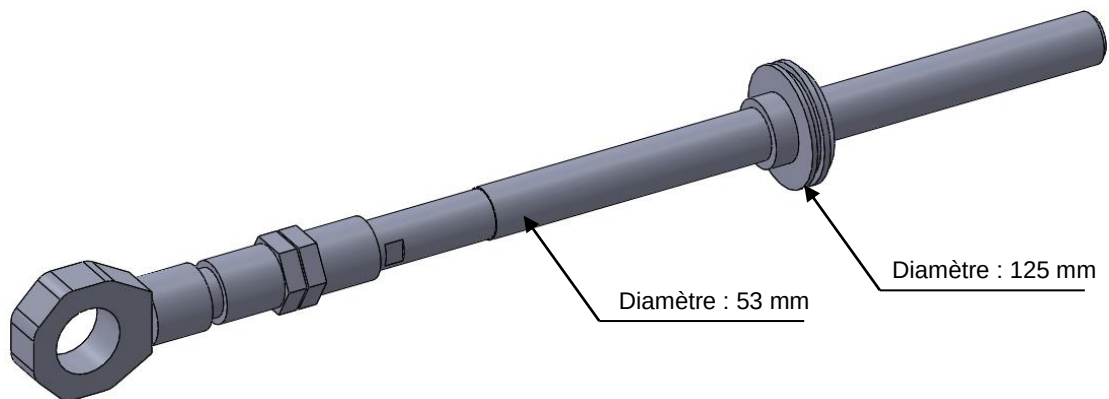


Figure 5 : Tige + piston du vérin

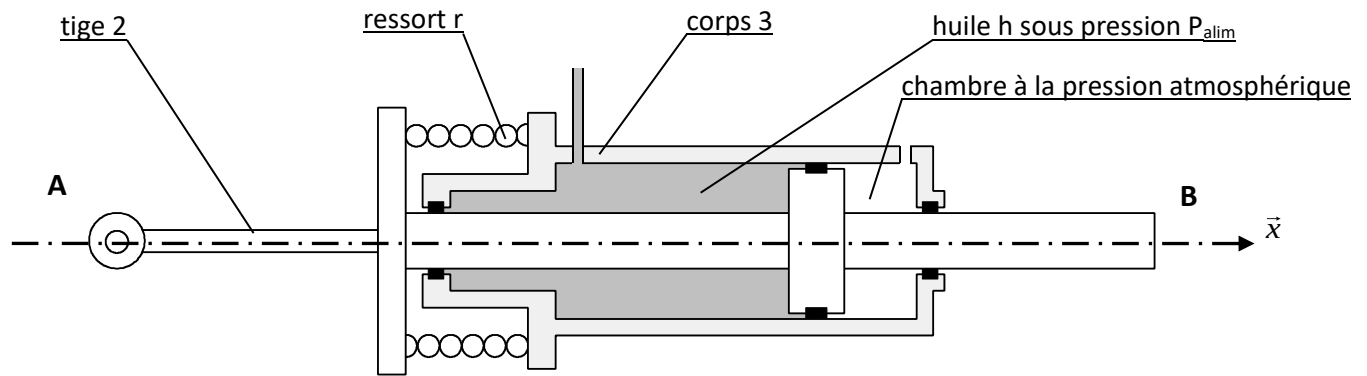


Figure 6 : Vérin seul en position vanne ouverte

L'action du fluide de la canalisation est négligée ainsi que les actions de pesanteur.

Pour la position fermée, l'action $F_{21\text{ferm}}$ correspond à l'action du ressort sur la tige 2.

Pour la position ouverte, l'action des butées peuvent être négligées.

Q-27 : Exprimer, pour la position ouverte, l'effort exercé par le ressort sur la tige 2 noté $F_{r2\text{ouv}}$ en fonction de $F_{21\text{ferm}}$, de la raideur k_r du ressort et de la valeur de la course (différence de longueur entre les deux positions extrêmes) notée $\Delta\lambda$. Effectuer l'application numérique pour $F_{21\text{ferm}} = 124.10^3 \text{ N}$ et $\Delta\lambda = 190\text{mm}$.

L'alimentation hydraulique permet de délivrer une pression maximale notée, P_{alim} avec $P_{\text{alim}}=200 \text{ bars}$.

Q-28 : Pour la vanne en position ouverte, effectuer le bilan des actions mécaniques qui s'exercent sur la tige 2 et valider le maintien pour cette position. Préciser les solides isolés ainsi que les théorèmes utilisés.

Validation de la dynamique de fermeture.

Pour des raisons de sécurité, cette vanne de type tout ou rien doit assurer l'interruption du débit vapeur en un temps relativement court sans pour autant excéder une vitesse d'arrivée en fin de course de mouvement. La fermeture est imposée par la chute de la pression dans le vérin et du rappel par le ressort.

Pour limiter la vitesse de fin de course, qui pourrait produire un choc trop important sur la butée, un système d'amortissement et éventuellement de ralentissement supplémentaire doit être installé.

On cherche tout d'abord à appréhender les effets dynamiques dus à la mise en rotation de la vanne papillon. Pour cela, on adopte la modélisation de l'annexe 1 et on formule les hypothèses suivantes :

- On note I_1 l'inertie du papillon 1 par rapport à l'axe $(O, \vec{z})$, avec O un point de l'axe (MN) défini sur la figure 1 (page 4).
- Pour simplifier l'étude, on que $\beta(t)=0$, cette hypothèse étant formulée car l'angle $\beta(t)$ demeure faible au cours du mouvement.

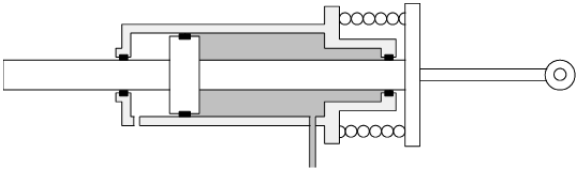
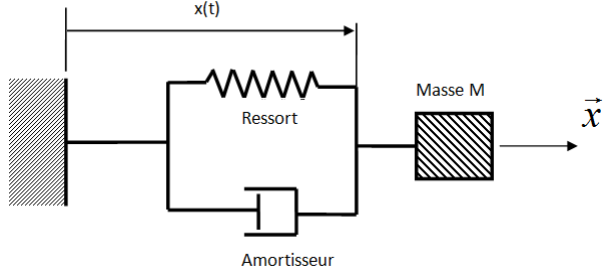
Dans ce cas, et lors de l'ouverture de la vanne, l'action de la tige du vérin 2 sur le papillon 1 se réduit à un glisseur exercé en A de la forme : $\vec{F}_{2 \rightarrow 1} = F_{2 \rightarrow 1} \cdot \vec{x}$ avec $F_{2 \rightarrow 1} > 0$.

- Le repère lié au bâti est considéré comme galiléen.
- La liaison 0-1 est considérée comme parfaite.

On cherche à appréhender les effets dynamiques dus à la mise en translation de la tige du vérin 2. Pour cela, on adopte le modèle simplifié suivant :

Modèle simplifié.

Pour la suite de l'énoncé, on adopte la modélisation suivante :

	
Système réel : vérin (avec ressort et dissipation par évacuation de l'huile) entraînant en mouvement le papillon de la vanne	Modèle simplifié : une masse M en translation sous l'effet de différentes actions mécaniques Figure 7 : modèle simplifié sans ralentisseur

On définit alors le modèle simplifié caractérisé par :

- Ressort de raideur k (en N.m^{-1}) de longueur à vide l_0 (pour $x(t) = l_0$, le ressort n'exerce aucun effort).
- Amortisseur de coefficient de frottement visqueux μ (en $\text{N/(m.s}^{-1}\text{)}$). L'amortisseur modélise le caractère dissipatif de l'évacuation de l'huile.

Pour la position initiale ($\theta = -\frac{\pi}{4}$, position de la vanne ouverte, position qui correspond à l'état du ressort le plus comprimé) caractérisée par $x(t=0) = -x_0$ avec $x_0 = 95 \text{ mm}$, la masse M est à l'équilibre sous l'action de :

- du ressort
- de l'huile sous pression dans le vérin modélisée par un effort $\vec{F}_{\text{huile} \rightarrow \text{masse } M} = -F_0 \cdot \vec{x}$ (non représenté sur la figure 7).

La vanne est en position ouverte à l'état initial ($t=0$). Pour cette position, le ressort est comprimé et exerce donc un effort non nul. On considère la condition initiale suivante : $\frac{dx(t=0)}{dt} = 0$

La commande de fermeture est obtenue par la chute de la pression dans le circuit hydraulique (pression relative nulle du circuit d'huile) que l'on modélise par une valeur nulle de F_0 pour $t > 0$.

Q-29 : En appliquant le théorème de la résultante dynamique à la masse M , écrire l'équation du mouvement de cette dernière en fonction entre autres de la longueur à vide l_0 , et du paramètre $x(t)$ et de ses dérivées.

La vanne est en position totalement fermée pour $x(t) = +x_0$.

Un programme Python basé sur une fonction d'Euler permet d'obtenir le tracé de l'évolution de l'abscisse $x(t)$ et de la vitesse $\dot{x}(t)$ en fonction du temps t fourni en **annexe 6**.

Q-30 : A la lecture des courbes, déterminer le temps de fermeture et la vitesse d'arrivée en fin de course. Cette dernière est-elle compatible avec les exigences attendues ?

Ajout d'un ralentisseur.

Afin de limiter la vitesse en fin de course, la vanne est équipée d'un ralentisseur permettant de diminuer la vitesse lors de la fin du mouvement (cf figure 3).

Le modèle simplifié en tenant compte de ce ralentisseur devient :

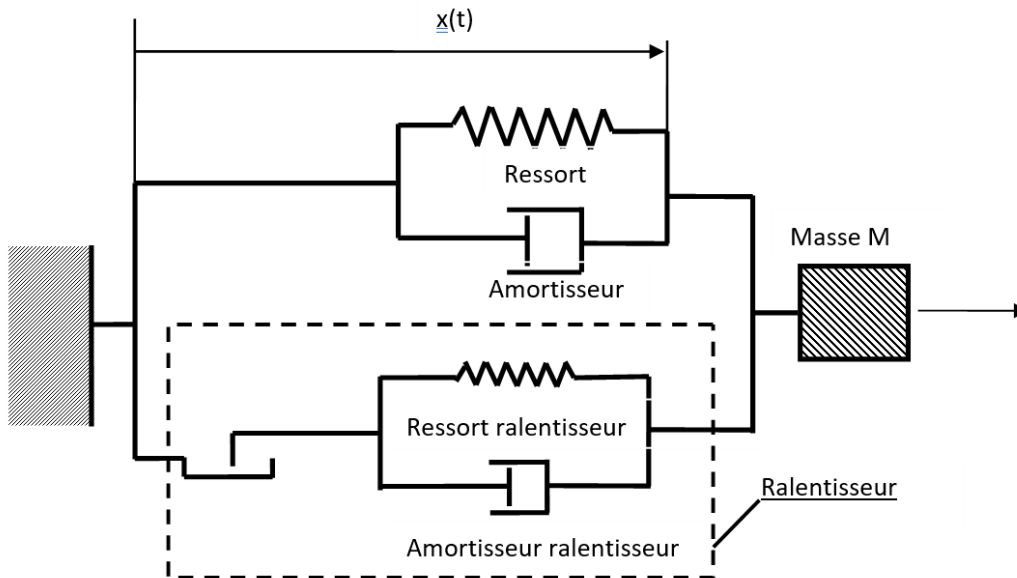


Figure 8 : modèle simplifié avec présence du ralentisseur

Caractéristiques du ralentisseur :

- Ressort ralentisseur de raideur k_R
- Amortisseur butée de coefficient de frottement visqueux μ_R (en $N/(m.s^{-1})$)

Pour $x(t)$ inférieur à $X_{\text{ralentisseur}}$, le ralentisseur n'a aucun effet (ressort ralentisseur ni comprimé ni tendu). Pour $x(t)$ supérieur à $X_{\text{ralentisseur}}$, le ralentisseur exerce un effort supplémentaire sur la masse M de nature à la ralentir. En effet, en fin de mouvement (pour $x(t) > X_{\text{ralentisseur}}$), le ressort du ralentisseur est comprimé et un amortissement supplémentaire ralentit la masse M.

Q-31 : En appliquant le théorème de la résultante dynamique à la masse M à ce nouveau modèle, écrire l'équation du mouvement du système ralenti en fin de mouvement en fonction entre autres de la longueur à vide l_0 , du paramètre $x(t)$ et de ses dérivées ainsi que des caractéristiques du ralentisseur.

Un nouveau programme Python incorporant l'effet du ralentisseur a permis d'obtenir le tracé de l'évolution de l'abscisse $x(t)$ et de la vitesse $\dot{x}(t)$ en fonction du temps t fourni en **annexe 7**.

Q-32 : A la lecture des courbes, déterminer le temps de fermeture et la vitesse d'arrivée en fin de course. Cette dernière est-elle compatible avec les exigences attendues ?

Q-33 : En analysant la courbe de vitesse avec présence du ralentisseur, proposer un modèle simplifié de la fonction de $V(p)$ image dans le domaine de Laplace de la vitesse de la tige du vérin.

Fin de l'énoncé